

ISPTEC
Instituto Superior Politécnico de Tecnologias e Ciências

ESTRUTURA DE DADOS I

Autor: Sílvia António
Área: DET

AULA 7_8 - O QUE VAMOS ESTUDAR ?

I. **Exercícios de revisão em C**
   a) Estruturas de repetição e vectores
   b) Funções
II. Ponteiros e Tipos Abstractos de Dados
III. Listas
IV. Pilhas
V. Filas
VI. Arvores

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Porquê usar funções?

Uma função é um bloco de código com nome que executa uma tarefa e pode ser chamado várias vezes.

Vantagens:

- **Reutilização:** escrever uma vez, usar em vários sítios.
- **Legibilidade:** o programa lê-se como uma lista de passos com nomes claros.
- **Teste e manutenção:** cada parte pode ser testada e corrigida separadamente.
- **Divisão do problema:** problemas grandes tornam-se vários problemas pequenos.

Sintaxe:

```
tipo_retorno nome(tipo param1, tipo param2) {
    /* corpo */
    return valor;
}
```

Exemplo:

```c
#include <stdio.h>

int soma(int a, int b) {
    return a + b;
}

int main(void) {
    int r = soma(3, 4);
    printf("Soma = %d\n", r);
    return 0;
}
```

- **Parâmetros** são as variáveis na *definição* (a, b).
- **Argumentos** são os valores na *chamada* (3, 4).
- return termina a função e devolve o valor ao ponto da chamada.

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Passagem de parâmetros por valor vs referência

- Numa passagem de parâmeros por **valor**, são sempre enviadas para a função **cópias** dos valores que esta necessita. Os valores das variáveis invocadas nunca são alteradas.
  - Ex: **printf("%d", k);**

- Na passagem por **referência** permite alterar o conteúdo das variáveis invocadas durante a função. No parâmetro é passado o endereço para a variável.
  - Ex: **scanf("%d", &k);**

Exercício de fixação

- Faça um programa que imprima todos os números pares de 1 a 100. Use uma função á parte para verificar os números pares.

Vectores e funções

Um vector passado a uma função **não é copiado.** A passagem é por referencia e as alterações afectam o original. O tamanho do vector tem de ser passado à parte.

Exemplo:

```c
//Função que recebe um vector e dobra os seus valores
void dobrar(int v[], int n) {
    for (int i = 0; i < n; i++)
        v[i] *= 2;
}
```

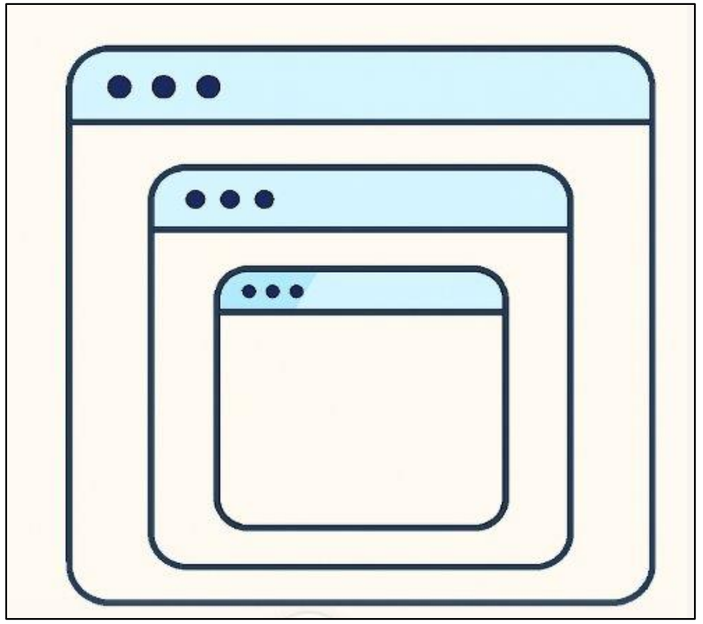
Exercício de fixação

- Faça uma função que recebe uma string e um caracter. Retorna o índice da primeira ocorrência do caracter na string. Se não ocorrer retorna –1.

Função recursiva

Uma função é **recursiva** quando se chama a si própria.
Precisa sempre de:

1. Um caso base, que é a condição de paragem da função
2. Uma chamada recursiva, que aproxima o problema do caso base.



Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027

Função recursiva – como funciona

- Ex: Factorial(4)
  Sabendo que fact(n) = n * fact(n-1) e fact(0) = 1
  Então:
  Fact(4) = 4 * fact(3)
  Fact(3) = 3 * fact(2)
  Fact(2) = 2 * fact(1)
  Fact(1) = 1 * fact(0)
  Fact(0) = 1

  Escrito de outra forma:
  fact(4) = 4 * 3 * 2 * 1 * 1
  fact(4) = 24

Exercício de fixação

- Faça um procedimento recursivo que recebe um número e imprime a tabuada até 10 do número recebido.

Resolução de exercícios - Lista3

Autor: Sílvia António
Ano Académico: 2026/2027



MUITO OBRIGADO PELA ATENÇÃO!